

INFORME TÉCNICO

Historia Interactiva Basada en Datos

Mundiales de Fútbol por Confederaciones (1930 – 2022)

Autor: Carlos Julio Marín Santana

Programa: Maestría en Ciencias de Datos

Herramienta: Tableau Cloud

Fecha: junio 2026

Dashboard: [https://us-east-1.online.tableau.com/#/site/cmarin-07affe76fa/
views/MundialesporConfederaciones/DashboardMundiales](https://us-east-1.online.tableau.com/#/site/cmarin-07affe76fa/views/MundialesporConfederaciones/DashboardMundiales)

1. Descripción del Problema y Solución

1.1 Planteamiento del Problema

La historia de los Mundiales de Fútbol abarca 92 años de competencia internacional con datos distribuidos en múltiples fuentes, lo que dificulta comprender patrones geopolíticos, la dominancia de confederaciones y la evolución histórica de la participación global. Existe una brecha entre la abundancia de datos disponibles y la capacidad de los aficionados, académicos y periodistas para extraer conclusiones significativas de manera visual e intuitiva.

1.2 Pregunta Central de Investigación

¿Cómo se distribuye el éxito y la participación en los Mundiales de Fútbol entre las confederaciones continentales a lo largo de 22 ediciones (1930–2022)?

1.3 Cómo lo Resuelve el Proyecto

Se desarrolló una historia interactiva en Tableau Cloud con 8 visualizaciones integradas en un dashboard que permite al usuario explorar, comparar y descubrir patrones en 22 ediciones mundialistas, 84 países participantes y 490 registros de participación. La interactividad mediante filtros por confederación permite personalizar el análisis según el interés del usuario.

El dashboard responde las siguientes preguntas analíticas:

- ¿Qué confederación ha ganado más Mundiales?
- ¿Cuáles son los países con mayor número de participaciones?
- ¿Cómo ha evolucionado la participación global a lo largo del tiempo?
- ¿Cómo se distribuyen geográficamente los países participantes?
- ¿Cuál es el medallero histórico por confederación?

2. Enlace y Descripción de los Datos

2.1 Fuentes de Datos

Fuente	Descripción	URL
Wikipedia	Historial completo Mundiales FIFA 1930–2022	https://es.wikipedia.org/wiki/Copa_Mundial_de_Fútbol
FIFA.com	Datos oficiales de confederaciones	https://www.fifa.com
losmundialesdefutbol.com	Datos oficiales de los mundiales	https://www.losmundialesdefutbol.com
ISO 3166	Códigos de país para visualización geográfica	https://www.iso.org/iso-3166-country-codes.html

2.2 Dataset Generado — Mundiales_Datos.xlsx

Hoja	Filas	Columnas	Descripción
Participaciones	490	14	Registro de cada país en cada Mundial
Ediciones	22	11	Datos por torneo (sede, campeón, etc.)
Resumen_Confederación	6	8	Métricas agregadas por confederación
Resumen_País	84	10	Métricas agregadas por país
Datos_Mapa	84	6	Datos geográficos para el mapa

2.3 Cobertura Temporal

22 ediciones desde Uruguay 1930 hasta Qatar 2022, excluyendo 1942 y 1946 (suspendidas por la Segunda Guerra Mundial). Total: 84 países únicos, 6 confederaciones, 490 participaciones registradas.

3. Descripción del Preprocesamiento

Se desarrolló el script Python crear_tableau_mundiales.py que realizó el proceso ETL completo (Extracción, Transformación y Carga).

3.1 Extracción

- Recopilación manual de datos históricos de Wikipedia para las 22 ediciones.
- Mapeo de 84 países a sus confederaciones (UEFA, CONMEBOL, CAF, AFC, CONCACAF, OFC).
- Asignación de códigos ISO Alpha-3 para visualización geográfica.

3.2 Transformación

- **Variables binarias creadas:** Es_Campeón, Es_Subcampeón, Es_Tercero, Es_Cuarto (0/1).
- **Codificación ordinal de fases:** Grupos=1, Octavos=2, Cuartos=3, Semis=4, Final=5, Campeón=6.
- **Resolución de variantes históricas:** "Checoslovaquia", "Yugoslavia", "República de Irlanda", "Serbia y Montenegro".
- **Campos derivados generados:** En_Final, En_Podio, En_Top4.

3.3 Carga

- Exportación a Excel (.xlsx) con 5 hojas optimizadas para Tableau.
- Encabezados en fila 1 (requerimiento de compatibilidad Tableau).
- Tipos de datos verificados para roles geográficos (ISO Code → Código de país).

3.4 Herramientas

Herramienta	Versión	Uso
Python	3.x	Lenguaje principal del script ETL
openpyxl	3.x	Generación del archivo Excel
pandas	2.x	Manipulación y transformación de datos
Tableau Cloud	Web	Visualización interactiva y publicación

4. Escenario de Uso

4.1 Usuarios Objetivo

Perfil de Usuario	Necesidad de Información
Académicos y estudiantes	Contexto histórico y estadístico para investigación
Periodistas deportivos	Datos precisos para artículos y reportajes
Aficionados al fútbol	Exploración libre de la historia mundialista
Docentes de estadística	Caso de estudio real para enseñanza de visualización

4.2 Escenario Narrativo

"María es profesora universitaria de estadística deportiva. Quiere enseñar a sus estudiantes sobre la distribución geopolítica del fútbol mundial. Abre el dashboard y comienza por el mapa global donde visualiza la concentración de participaciones en Europa y América del Sur. Hace clic en la burbuja de CONMEBOL y todos los gráficos se filtran mostrando solo países sudamericanos: Brasil lidera con 22 participaciones y 5 campeonatos. Luego explora la Evolución Histórica para mostrar cómo UEFA domina numéricamente, pero CONMEBOL tiene mayor tasa de éxito relativa. Finalmente consulta el Historial de Ediciones para revisar el Mundial 1950 donde Uruguay ganó en Brasil."

4.3 Tareas Habilitadas

- **Comparar** campeonatos entre confederaciones (UEFA vs CONMEBOL).
- **Explorar** distribución geográfica de participaciones en el mapa mundial.
- **Identificar** tendencias históricas de participación (1930–2022).
- **Filtrar** datos interactivamente por confederación.
- **Ranear** países por total de participaciones (Top 20).
- **Consultar** el historial completo de las 22 ediciones.

5. Descripción de la Abstracción de los Datos

5.1 Tipo de Dataset

Tablas relacionadas — datos tabulares planos con múltiples granularidades. La tabla principal (Participaciones) tiene 490 ítems que representan la unidad de análisis: cada participación de un país en una edición mundialista.

5.2 Atributos por Tipo

Atributo	Tipo	Semántica
Año	Temporal (cuantitativo ordenado)	Edición del Mundial (1930–2022)
País	Categorico nominal	País participante (84 valores únicos)
Confederación	Categorico nominal	6 regiones: UEFA, CONMEBOL, CAF, AFC, CONCACAF, OFC
Fase	Categorico ordinal	Grupos < Octavos < Cuartos < Semis < Final < Campeón
Fase_Num	Cuantitativo discreto (1–6)	Codificación numérica de la fase
Es_Campeón	Cuantitativo binario (0/1)	Indicador de título mundial
Es_Subcampeón	Cuantitativo binario (0/1)	Indicador de subcampeonato
Es_Tercero	Cuantitativo binario (0/1)	Indicador de tercer lugar
Participaciones	Cuantitativo (conteo)	Total de Mundiales jugados por país
ISO_Code	Categorico nominal (geográfico)	Código ISO Alpha-3 para mapa
Sede	Categorico nominal	País anfitrión del torneo
N_Equipos	Cuantitativo discreto	Equipos participantes por edición

5.3 Estructura del Dataset

Magnitud	Valor	Descripción
Ítems totales	490	Participaciones país-año únicas
Ediciones	22	Torneos desde 1930 hasta 2022
Países	84	Naciones participantes únicas
Confederaciones	6	UEFA, CONMEBOL, CAF, AFC, CONCACAF, OFC
Rango temporal	92 años	1930–2022 (sin 1942 y 1946)

6. Descripción de la Abstracción de las Tareas

Siguiendo el framework de Munzner (2014), las tareas se clasifican en niveles:

6.1 Tareas de Alto Nivel

Tarea	Nivel	Descripción
Comparar	Intermedio	Comparar campeonatos entre UEFA y CONMEBOL
Resumir	Alto	Visión general de 92 años de historia mundialista
Buscar	Intermedio	Encontrar desempeño de una confederación específica
Descubrir	Alto	Identificar patrones no conocidos en la evolución histórica
Explorar	Alto	Navegar libremente sin hipótesis previa

6.2 Tareas de Bajo Nivel (Acciones Concretas)

Acción	Visualización	Pregunta que responde
Filtrar por confederación	Todas (acción interactiva)	¿Cómo se ven los datos solo para UEFA?
Identificar máximo	Campeonatos x Conf	¿Qué confederación ganó más Mundiales?
Comparar valores	Medallero x Conf	¿Cuántos oros/platas/bronces tiene cada confederación?
Localizar geográficamente	Mapa Participaciones	¿De dónde vienen los países participantes?
Ordenar por valor	Top Países	¿Cuáles son los 20 países con más participaciones?
Detectar tendencia	Evolución Histórica	¿Cómo cambió la participación por confederación en el tiempo?
Recuperar valor exacto	KPIs Confederaciones	¿Cuántas participaciones totales tiene CAF?
Consultar detalle	Historial Ediciones	¿Quién ganó el Mundial de 1986?

7. Justificación de Marcas y Canales

7.1 Marco Teórico

Se aplicaron los principios de codificación visual de Munzner (2014) y Cairo (2012). La efectividad de los canales visuales varía según el tipo de atributo: para atributos cuantitativos, la posición y longitud son los más efectivos; para atributos categóricos, el color (matiz) es el canal más discriminativo.

7.2 Tabla Resumen — Marcas y Canales por Vista

Vista	Marca	Canal Principal	Canal Secundario	Justificación
Campeonatos x Conf	Línea (barra)	Longitud	Color (matiz)	Comparación de magnitudes entre categorías
Participaciones x Conf	Línea (barra)	Longitud	Color (matiz)	Consistencia visual con Campeonatos x Conf
Medallero x Conf	Área apilada	Longitud + Posición	Color (matiz)	Composición parte-todo por tipo de logro
Mapa Participaciones	Punto	Posición geográfica	Tamaño + Color	Canal más natural para datos espaciales
Top Países	Línea (barra)	Longitud + Posición	Color (matiz)	Ranking ordenado de magnitudes (Top 20)
Evolución Histórica	Área apilada	Posición X (tiempo)	Color (matiz)	Tendencia temporal con composición
Historial Ediciones	Punto (texto)	Posición (tabla)	Color (matiz)	Lookup de valores exactos nominales
KPIs Confederaciones	Punto (texto)	Posición (tabla)	Color (matiz)	Múltiples métricas en formato compacto

7.3 Justificación Detallada por Vista

Vista 1: Campeonatos x Conf — Barras Horizontales

- **Marca:** Líneas (barras) — representan cada confederación como ítem.
- **Canal Longitud:** El más efectivo para comparar cuantitativos (rango = 0–12).
- **Canal Color (matiz):** Cada confederación tiene color único y consistente en todo el dashboard.
- **Decisión de orientación:** Barras horizontales sobre verticales para facilitar lectura de etiquetas largas (ej: "CONMEBOL"). Reduce rotación cognitiva.

Vista 3: Medallero x Conf — Barras Apiladas

- **Marca:** Áreas apiladas.
- **Canal Longitud apilada:** Permite ver tanto el total como la composición interna (Oro/Plata/Bronce).
- **Limitación conocida:** La comparación de segmentos no anclados al eje es menos precisa. Mitigada con etiquetas numéricas en cada segmento.

- **Decisión:** Justificada porque el objetivo es mostrar COMPOSICIÓN (parte-todo) además de magnitud total.

Vista 4: Mapa de Participaciones — Mapa de Burbujas

- **Marca:** Puntos (burbujas) posicionados geográficamente.
- **Canal Posición:** El canal más efectivo y natural para datos geoespaciales (latitud/longitud).
- **Canal Tamaño:** Codifica la magnitud de participaciones — perceptualmente proporcional al área.
- **Canal Color:** Indica la confederación — permite ver clusters geopolíticos visualmente.
- **Mapa de burbujas vs coroplético:** Elegido porque el interés es la MAGNITUD (cuantitativo), no la densidad territorial. Brasil y Argentina son más relevantes que el tamaño geográfico de sus países.

Vista 6: Evolución Histórica — Barras Apiladas Temporales

- **Marca:** Áreas apiladas en eje temporal.
- **Canal Posición X:** Eje temporal — orden cronológico natural (1930–2022).
- **Canal Color:** Contribución por confederación en cada edición.
- **Decisión de etiquetas:** Se eliminaron las etiquetas numéricas internas para evitar saturación visual — la tendencia es más importante que los valores exactos.

Vistas 7 y 8: Tablas de Texto

- **Justificación:** Para tareas de LOOKUP (búsqueda de valores precisos), la tabla de texto supera a cualquier gráfico en efectividad.
- **Historial Ediciones:** Permite consultar quién ganó cada Mundial de forma precisa.
- **KPIs Confederaciones:** Complementa los gráficos con valores numéricos exactos que la visualización gráfica no ofrece.

7.4 Principios de Diseño Aplicados

Principio	Implementación en el Dashboard
Consistencia cromática	Cada confederación tiene el mismo color en todas las 8 vistas
Interactividad	Filtro por selección conecta todas las vistas simultáneamente
Jerarquía visual	Header prominente → gráficos principales → tablas de detalle
Reducción de ruido	Eliminación de cuadrículas, etiquetas redundantes y decimales innecesarios
Efectividad de canales	Longitud para cuantitativos, color para categóricos, posición para espaciales
Pre-atención visual	Color como canal pre-atentivo facilita identificación rápida de confederaciones

8. Conclusiones y Hallazgos Principales

- **UEFA domina en volumen, CONMEBOL en eficiencia:** UEFA lidera en participaciones (259) y campeonatos absolutos (12), pero CONMEBOL tiene mayor tasa de éxito relativa: 10 campeonatos con solo 91 participaciones.
- **Brasil es el país más dominante:** 22 participaciones (el máximo histórico) y 5 campeonatos — único en la historia.
- **Crecimiento sostenido de participación:** Desde 13 países en 1930 hasta 32 desde 1998, reflejando la globalización del fútbol.
- **Brecha de desarrollo persistente:** CAF (África) y AFC (Asia) tienen participación creciente, pero sin títulos mundiales — evidencia de la concentración del fútbol de élite en Europa y América del Sur.
- **Concentración geográfica visible:** El mapa de burbujas revela claramente la concentración suramericana y europea, con participación esporádica en África, Asia y Oceanía.
- **La interactividad agrega valor analítico:** Los filtros por confederación permiten descubrir patrones que no son evidentes en visualizaciones estáticas, habilitando análisis comparativos personalizados.

Referencias

- Munzner, T. (2014). Visualization Analysis and Design. CRC Press.
- Cairo, A. (2012). The Functional Art: An Introduction to Information Graphics and Visualization. New Riders.
- Wikipedia (2024). Copa Mundial de Fútbol. https://es.wikipedia.org/wiki/Copa_Mundial_de_F%C3%BAtbol
- FIFA (2024). Historia de los Mundiales. <https://www.fifa.com>
- ISO 3166 (2024). Country Codes. <https://www.iso.org/iso-3166-country-codes.html>